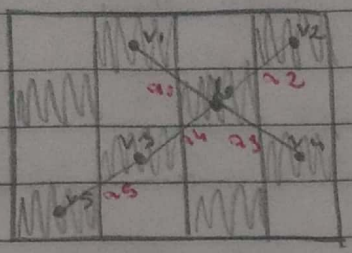
Lista 4

1.10)



Grafo Bipo 4x4

b	v1	v2	v3	v4	v5
b	0	1	1	1	1	0
v1	1	0	0	0	0	0
v2	1	0	0	0	0	0
v3	1	0	0	0	0	1
v4	1	0	0	0	0	0
v5	0	0	0	1	0	0

Matriz adjacências

	a1	a2	a3	a4	a5
b	1	1	1	1	0
v1	1	0	0	0	0
v2	0	1	0	0	0
v3	0	0	0	1	1
v4	0	0	1	0	0
v5	0	0	0	0	1

Matriz incidências

número arestas bipo 4x4 = 5
número arestas bipo 8x8 = 9
número arestas bipo t x t = t+1

1.233) Sabe-se que uma folha possui grau 1. Dai, seja X um vértice tal que seu grau $d(v) = \Delta$. Então, para todo $\Delta(F)$ vizinho y de w tem-se um caminho maximal que tem x como primeiro vértice e y como segundo.

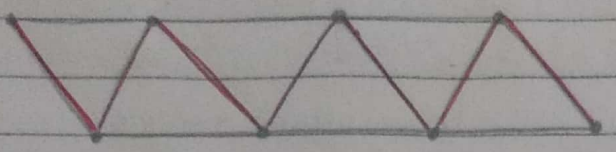
1.234) Sendo T uma árvore com 2 ou mais vértices e X o conjunto de vértices com grau maior que 2, X são os vértices internos do grafo. Se X estiver vazio, então o número de folhas será igual a 2, pois a árvore T será um caminho e as folhas serão as extremidades. Se X tiver apenas um vértice com grau 3, a árvore então terá 3 folhas, pois o caminho, nesse caso, terá outra extremidade. Sendo assim, a soma dos graus de X será igual ao número de folhas da árvore, retirando de cada vértice 2 graus e somando 2 ao somatório.

Digitalizado com CamScanner

data
fecha

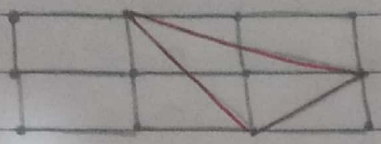
D S T Q Q S S
D L M M J V S

5.3)



Conjunto estável maximal em vermelho.

5.6)



Conjunto estável máximo no grafo 3×4 em vermelho.

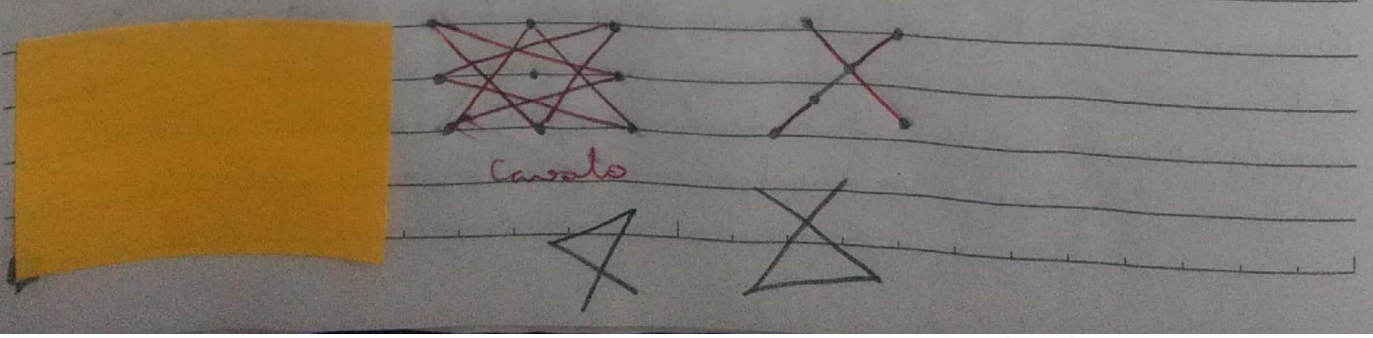
5.16) Tendo H como subgrafo gerador de G, temos que a cardinalidade dos vértices de H é igual a cardinalidade dos vértices de G. Se H não for subgrafo gerador, que diga que a cardinalidade de G é maior que a cardinalidade de H, e então número máximo dos vértices de G é maior que a cardinalidade dos vértices de H.

5.23) Temos que a cardinalidade dos vértices de G é maior ou igual ao número mínimo de vértices de G, que é o mesmo que $\alpha(G) \geq m$. Sabemos também que um conjunto estável tem todos os vértices de $G - m(G)$ em conjunto dividido pelo vértice do grau máximo de G + 1. Logo, temos que:

$$m \left| \begin{array}{l} n(G) \\ \Delta(G)+1 \end{array} \right. \longrightarrow \alpha(G) \geq \frac{n(G)}{\Delta(G)+1}$$

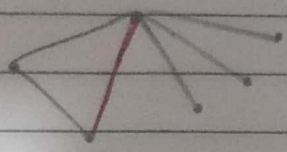
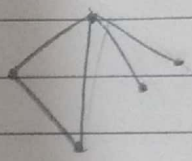
7.1) De acordo com o Teorema de Chvátal, há uma maneira de dispor no máximo $\lfloor n/3 \rfloor$ guardas num polígono, com o mínimo de canhão. E, a partir disto, temos que cada ponto do polígono seja coberto por pelo menos um guarda. Mas temos um guarda para cada 3 vértices.

7.2) Cobertura mínima:



Digitalizado com CamScanner

7.5) Uma cobertura C em um grafo G é minimal se não for supraconjunto próprio de outra cobertura. É claro que toda cobertura mínima é minimal, mas nem toda cobertura minimal é mínima. Segue contra-exemplo a partir do grafo do exercício 5.1.

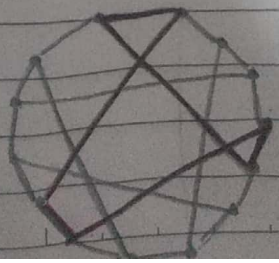
mínima  se se retirar uma aresta: 

9.3) Em um grafo bipartido completo tem-se que o emparelhamento máximo de arestas do $K_{m,n}$ é m.

9.5) Num emparelhamento perfeito, para todo vértice do grafo, este deve ser saturado. Cada aresta do emparelhamento tem vértices adjacentes, dois em dois. Se n é ímpar, logo um vértice não conseguirá se conectar a nenhum outro, já que todas arestas foram analisadas. Portanto não é emparelhamento perfeito. Então $n(G)$ tem que ser par em um emparelhamento perfeito.

9.30) De acordo com a prova do exercício (9.5), um grafo G tem emparelhamento perfeito se $n(G)$ é par. Caso retiramos um vértice de G, este permanece conexo e então a sua componente conexa é ímpar.

9.33) Seja M um emparelhamento e K uma cobertura. M satura um vértice w se uma aresta de M incide em w. Como $|M| = |K|$, M emparelhamento máximo e K cobertura mínima, logo M satura K e somente uma ponta de M incide em K.

14.10) Grafo Heawood  circuito minimal em vermelho

Digitalizado com CamScanner